

PLAN DE COURS

Matière : METHODES NUMERIQUES**Semestre :** S2**Niveau :** II1**Durée :** 14 semaines Cours**Enseignants :**

1. Objectifs Spécifiques :

- 1- Introduire les différentes méthodes numériques pour résoudre des problèmes mathématiques issus de problèmes réels : physique, mécanique, environnement, ...
- 2- Introduire l'erreur commise en utilisant les méthodes d'approximation numérique pour résoudre des problèmes mathématiques.
- 3- Comparer les différentes méthodes par rapport à la précision, la mémoire utilisée, le nombre d'opérations et/ou le temps de calcul nécessaires pour chaque méthode.
- 4- Approfondir les notions de convergence et de stabilité des méthodes numériques.
- 5- Inciter les étudiants à utiliser les logiciels de calcul pour résoudre les exercices : Maple-Matlab, Python...

2. Description / Sommaire

Chapitre I - Interpolation

I. Interpolation de Lagrange

- 1- Formule de Lagrange, Formule de Newton (différences divisées)
- 2- Estimation de l'erreur d'interpolation de Lagrange
- 3- Interpolation aux points de Tchebychev
- 4- Convergence et stabilité (phénomène de Runge)

II. Interpolation par morceaux

- 1- Les Splines Cubiques

Chapitre II -Intégration numérique

- 1- Méthodes de quadratures élémentaires et méthodes composées
- 2- Méthodes de Newton-Côtes
- 3- Erreur d'intégration
- 4- Les méthodes de Gauss : Principe, erreur d'intégration de Gauss

Chapitre III - Résolution numérique des équations non linéaires

- 1- Méthode de la bisection et Position du problème
- 2- Méthode de Lagrange
- 3- Méthode de Newton
- 4- Méthode du point fixe
- 5- Etude de la convergence
- 6- Evaluation de l'erreur
- 7- Ordre d'une méthode

Chapitre IV - Résolution numérique des systèmes linéaires

- I. Méthodes directes**
 - 1- Méthode d'élimination de Gauss
 - 2- Factorisation LU
 - 3- Méthode de Cholesky
- II. Méthodes itératives**
 - 1- Principe général
 - 2- Méthode de Jacobi
 - 3- Méthode de Gauss-Seidel
 - 4- Méthode de Relaxation
 - 5- Convergence des méthodes itératives
- III. Méthodes du gradient**
 - 1- La méthode du gradient à pas fixe
 - 2- La méthode du gradient à pas optimal
 - 3- La méthode du gradient conjugué
 - 4- Conditionnement d'une matrice
 - 5- Pré-conditionnement
 - 6- Gradient conjugué pré-conditionné

Chapitre V - Calcul des valeurs et vecteurs propres

- 1- Introduction
- 2- La méthode de la puissance
 - 2.1.1 Algorithme de la méthode de la puissance
 - 2.1.2 La méthode de la puissance inverse
- 3- La méthode de Jacobi
- 4- La méthode QR

3. Références bibliographiques

1. S.C. Chapra, and R.P. Canale – **Numerical methods for engineers**, volume 2, Mcgraw-hill, New York, 1998.
2. A.M. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri – **Méthodes numériques pour le calcul scientifique : programmes en MATLAB**. Springer Science & Business Media, 2000.
3. A.M. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri – **Numerical Mathematics, Texts in Applied Mathematics**, Springer-Verlag, 2006.
4. A. Quarteroni, F. Saleri – **Calcul scientifique, Cours, exercices corrigés et illustrations en MATLAB et Octave**, Springer, 2006.
5. Y. Saad – **Iterative Methods for sparse linear systems**. PWS Publishing Company, Boston, 1996.
6. R. Théodor – **Initiation à l'analyse numérique**, Masson, 1992.